

$$\begin{cases} x+y=7 \\ x^2-xy+y=8 \end{cases} \text{ là hệ phương trình đối xứng loại 1}$$

- Khảo sát cực trị của hàm số $f(x; y) = 2 + x^3 + y^3 - 3xy$.

Giải

$$\begin{aligned} * f_x &= 3x^2 - 3y; \quad f_y = 3y^2 - 3x \\ * \text{Giải hệ } \begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 3(x^2 - y) = 0 \\ 3(y^2 - x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ (x^2)^2 - x = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x(x^3 - 1) = 0 \\ y = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow (x; y) \in \{(0; 0); (1; 1)\} \\ &\quad (\text{2 điểm dừng}) \\ * f_{xx} &= 6x, \quad f_{yy} = 6y, \quad f_{xy} = f_{yx} = -3. \\ D(x; y) &= f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2 = 36xy - 9 = 9(4xy - 1). \\ * D(0; 0) &= -9 < 0 \Rightarrow (0; 0) \text{ là điểm yên ngựa.} \\ * D(1; 1) &= 27 > 0 \text{ và } f_{xx}(1; 1) = 6 > 0 \Rightarrow (1; 1) \text{ là điểm} \\ &\quad \text{cực tiểu.} \end{aligned}$$

- Khảo sát cực trị của hàm số $f(x; y) = 3x - x^3 - 2y^2 + y^4$.

Giải

$$\begin{aligned} * f_x &= 3 - 3x^2; \quad f_y = -4y + 4y^3 \\ * \text{Giải hệ } \begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 3(1 - x^2) = 0 \\ -4y(1 - y)(1 + y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \\ y = 0 \\ y = 1 \\ y = -1 \end{cases} \\ &\text{Có 6 điểm dừng gồm} \\ &\quad (1; 0), (-1; 0), (1; 1), (-1; 1), (1; -1), (-1; -1). \\ * f_{xx} &= -6x, \quad f_{yy} = -4 + 12y^2, \quad f_{xy} = f_{yx} = 0 \\ D(x; y) &= f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2 = 24x(1 - 3y^2) \\ * D(1; \pm 1) &= 24 \cdot (-2) = -48 < 0 \Rightarrow (1; \pm 1) \text{ là 2 điểm yên ngựa.} \\ * D(-1; \pm 1) &= 48 > 0 \text{ và } f_{xx}(-1; \pm 1) = 12 > 0 \\ &\Rightarrow (-1; \pm 1) \text{ là 2 điểm cực tiểu.} \\ * D(1; 0) &= 24 > 0, \quad f_{xx}(1; 0) = -6 < 0 \\ &\Rightarrow (1; 0) \text{ là điểm cực đại.} \\ * D(-1; 0) &\Rightarrow D(-1; 0) = -24 < 0 \Rightarrow (-1; 0) \text{ là điểm yên ngựa.} \end{aligned}$$

- Chứng minh hàm số $f(x; y) = x^2 + 4y^2 - 4xy + 1$ có vô hạn điểm dừng và tại mỗi điểm, Hessian $D = 0$. Chứng minh các điểm dừng này là điểm cực tiểu của f .

$$* f_x = 2x - 4y, f_y = 8y - 4x$$

$$* \text{Giải } \begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(x - 2y) = 0 \\ 4(2y - x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y \\ 4y - 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = 2y \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2t \\ y = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Có vô số điểm dạng $(2t; t), \forall t \in \mathbb{R}$.

$$* f_{xx} = 2, f_{yy} = 8, f_{xy} = f_{yx} = -4$$

$$D(x; y) = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2 = 2 \cdot 8 - (-4)^2 = 0.$$

$$* \text{Ta viết lại: } f(x; y) = (x - 2y)^2 + 1$$

$$\text{Ta thấy } \begin{cases} f(x; y) \geq 1 \quad \forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \\ f(2t; t) = 1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } f(x; y) \geq f(2t; t) \quad \forall (x; y) \in \mathbb{R}^2$$

$$\Rightarrow (2t; t) \text{ là điểm cực tiểu } \forall t.$$

- Một công ty sản xuất hai loại điện thoại di động. Gọi x và y (đơn vị là nghìn cái) lần lượt là số điện thoại một và loại hai. Chi phí sản xuất được mô hình hóa bởi hàm số $C(x; y) = 3x^2 - 3xy + 4y^2$ (đơn vị là tỉ đồng).
a) Tính $C_x(3; 4)$ và cho biết ý nghĩa của kết quả tính.

$$\text{Giải: } C_x = 6x - 3y \quad (\text{tỉ đồng / nghìn cái} = 1 \text{ triệu / 1 cái})$$

$$(C_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C(x + \Delta x; y) - C(x; y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta C}{\Delta x})$$

$$C_x(3; 4) = 6 \cdot 3 - 3 \cdot 4 = 6 \quad (\text{triệu đ} / \text{1 cái}).$$

Ý nghĩa là khi sản xuất 4 ngàn ^{đã} điện thoại loại 2, 3 ngàn điện thoại loại 1, nếu sx thêm 1 cái điện thoại loại 1 thì chi phí sẽ tăng thêm xấp xỉ 6 triệu đồng.

- b) Tính doanh thu $R(x; y)$ (tỉ đồng) nếu đơn giá điện thoại loại một và hai lần lượt là 30 triệu (đồng/cái) và 20 triệu (đồng/cái).

$$\text{Đơn giá } \text{đt loại 1 và loại 2 lần lượt } 0,03 \text{ tỉ đồng / cái} \\ = 30 \text{ tỉ đ} / \text{ngàn cái} \text{ và } 0,02 \text{ tỉ đ} / \text{cái} = 20 \text{ tỉ đ} / \text{ngàn cái}.$$

Vậy doanh thu là

$$R(x; y) = 30x + 20y \quad (\text{tỉ đồng}).$$

c) Công ty nên sản xuất với sản lượng mỗi loại là bao nhiêu để được lợi nhuận tối đa?

Hàm lợi nhuận là

$$P(x; y) = R(x; y) - C(x; y)$$

$$P(x; y) = 30x + 20y - 3x^2 + 3xy - 4y^2 \quad (\text{bảng đơn vị})$$

Lợi nhuận tối đa (theo thứ tự sẽ) xảy ra tại điểm duy nhất.

$$\text{Giải } \begin{cases} P_x = 0 \\ P_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 30 - 6x + 3y = 0 \\ 20 + 3x - 8y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 3y = 30 \\ 3x - 8y = -20 \end{cases}$$

$$\text{Vậy khi } \begin{cases} x = \frac{100}{13} \approx 7,69 \\ y = \frac{70}{13} \approx 5,38 \end{cases}$$

Vậy để lợi nhuận tối đa công ty nên sản xuất
7690 đt loại 1
5380 đt loại 2.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm trên một khoảng đóng $[a, b]$:

- **Bước 1.** Tìm các điểm tới hạn bên trong khoảng mở (a, b) .
- **Bước 2.** Tính các giá trị của hàm tại các điểm tới hạn tìm được ở Bước 1 và tại các điểm mút a và b .
- **Bước 3.** Số lớn nhất trong các số tìm được ở Bước 2 là giá trị lớn nhất của hàm, số nhỏ nhất là giá trị nhỏ nhất của hàm.

Hàm 2 biến f liên tục trên tập đóng, bị chặn trên $\mathbb{R}^2$ thì chắc chắn có cực trị tuyệt đối.

Ví dụ 1. Một cái hộp chữ nhật không có nắp, được làm từ 12 m² bìa cứng. Hãy tìm thể tích của hộp lớn nhất có thể.

Nhận xét. Ta có thể giải bài toán này theo hai kiểu: cực trị tự do hoặc cực trị có ràng buộc. Gọi x, y, z (mét) lần lượt là độ rộng, độ sâu và độ cao của hộp.

- **Cách 1.** Ta đưa về bài toán cực trị có ràng buộc

$$\begin{cases} \text{Tìm max } V \\ g(x; y; z) = 12 \end{cases} \text{ trong đó } V = xyz, g(x; y; z) = xy + 2xz + 2yz.$$

Thực tế cho thấy với hữu hạn vật liệu bìa cứng, không thể tạo ra một hộp có thể tích lớn tùy ý, mà chỉ đạt một thể tích tối đa nào đó ở một kích thước $(x; y; z)$ thỏa hệ nhân tử Lagrange

$$V_x = \lambda g_x; V_y = \lambda g_y; V_z = \lambda g_z; g = 12.$$

Sinh viên thực hành giải hệ trên tại lớp sẽ tìm được kích thước tối ưu là $(x; y; z) = (2; 2; 1)$.

$$\begin{cases} yz = \lambda(y+2z) & (1) \\ xz = \lambda(x+2z) & (2) \\ xy = \lambda(2x+2y) & (3) \\ xy + 2xz + 2yz = 12 & (4) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Nhân 2 vế của } (1), (2), (3) \\ \text{lần lượt với } x, y, z \text{ tương} \\ \text{ứng thì} \\ xy z = \lambda(yx + 2xz) & (1') \\ xy z = \lambda(x y + 2yz) & (2') \\ xy z = \lambda(2xz + 2yz) & (3') \end{array}$$

* Nếu $\lambda = 0$, từ (1') (2') (3') suy ra $x = 0 \vee y = 0 \vee z = 0$
 $\Rightarrow v = 0$, thì bất hợp thể lớn nhất.

* Vậy $\lambda \neq 0$, từ (1') (2') (3') ta suy ra
 $\lambda(yx + 2xz) = \lambda(xy + 2yz) = \lambda(2xz + 2yz)$

$$\Rightarrow yx + 2xz = xy + 2yz = 2xz + 2yz$$

$$\Rightarrow \begin{cases} yx + 2xz = xy + 2yz \\ xy = 2xz \end{cases} \Rightarrow xy = 2xz = 2yz$$

Do $x, y, z > 0$ nên $x = y = 2z$, thay vào (4)
 thu được $(x, y, z) = (2, 2, 1)$.

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f trên các tập ràng buộc được cho.

• $f(x; y) = 6 - 4x - 3y, x^2 + y^2 = 1$.

Hàm mục tiêu là f , hàm ràng buộc là

Ta giải hệ phương trình nhân tử Lagrange:

$$\begin{aligned} \nabla f &= \lambda \nabla g \quad \text{với } g = 1 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -4 = \lambda \cdot 2x \\ -3 = \lambda \cdot 2y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{\lambda} & (1) \\ y = \frac{-3}{2\lambda} & (2) \\ x^2 + y^2 = 1 & (3) \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{Thay (1)(2) vào (3):} \\ \frac{4}{\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 1 \\ \frac{1}{\lambda^2} \left(4 + \frac{9}{4}\right) = 1 \end{array}$$

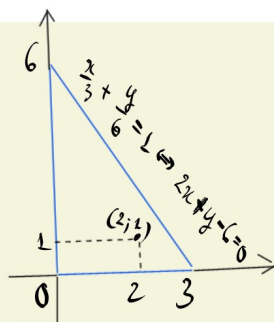
$$\Leftrightarrow \lambda^2 = \frac{25}{4} \Leftrightarrow \lambda = \pm \frac{5}{2} \cdot \text{Vậy } \begin{cases} (x, y) = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) \\ (x, y) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) \end{cases}$$

$$f\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = \frac{37}{5} \quad \text{và} \quad f\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) = \frac{23}{5}$$

$$\max_{x^2+y^2=1} f(x, y) = \frac{37}{5} \quad ; \quad \min_{x^2+y^2=1} f(x, y) = \frac{23}{5}$$

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f trên các tập ràng buộc được cho.

• $f(x; y) = xy - x - 2y$, trên tam giác có các đỉnh $(0; 0)$, $(3; 0)$ và $(0; 6)$. (Tam giác này là tập compact)



Bước 1. Tìm điểm duy nhất bên trong tam giác. Giải

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 1 = 0 \\ x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

$(2; 1)$ là điểm bên trong tam giác $\rightarrow f(2; 1) = -2$

Bước 2. Trên cạnh $C_1: y = 0, 0 \leq x \leq 3$ thì

$$f(x; y) = -x \Rightarrow \min_{C_1} f = -3; \max_{C_1} f = 0$$

Bước 3. Trên cạnh $C_2: x = 0, 0 \leq y \leq 6$ thì

$$f(x; y) = -2y \rightarrow \min_{C_2} f = -12 \text{ và } \max_{C_2} f = 0$$

Bước 4 Trên cạnh $C_3: \begin{cases} 2x + y - 6 = 0 \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$ hay $y = 6 - 2x, 0 \leq x \leq 3$

$$\text{thì } f(x; y) = x(6 - 2x) - x - 2(6 - 2x)$$

$$F(x) = -2x^2 + 9x - 12, 0 \leq x \leq 3$$

$$F'(x) = -4x + 9, F'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{9}{4} \in [0; 3]$$

x	0	$\frac{9}{4}$	3
$F'(x)$	///	+	-
$F(x)$	///	$-\frac{15}{8}$	-3

$$\max_{C_3} f = -\frac{15}{8} \text{ và } \min_{C_3} f = -12$$

Sơ suất giá trị $f(x; y)$ ở các bước thì

$$\max_{\text{tam giác}} f = 0 \text{ và } \min_{\text{tam giác}} f = -12$$

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f trên các tập ràng buộc được cho.

• $f(x; y) = x^2 + y^2 - x - y, x^2 + y^2 \leq 1$.

mô phỏng hình tròn compact

* Bé 1 Tìm điểm duy của f bên trong hình tròn
(thỏa $x^2 + y^2 < 1$)

$$\text{Giải} \begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 1 = 0 \\ 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x; y) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \text{ thỏa} \\ \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 < 1.$$

$$f\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

* Bé 2. Tìm cực trị của f với ràng buộc $x^2 + y^2 = 1$.

Hàm ràng buộc là $g(x; y) = x^2 + y^2$. Giải hệ

$$\nabla f = \lambda \nabla g \text{ và } g = 1$$

$$\begin{cases} 2x - 1 = \lambda \cdot 2x \\ 2y - 1 = \lambda \cdot 2y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x(1 - \lambda) = 1 \\ 2y(1 - \lambda) = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2(1 - \lambda)} \\ y = \frac{1}{2(1 - \lambda)} \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \frac{1}{4(1 - \lambda)^2} + \frac{1}{4(1 - \lambda)^2} = 1$$

$$\Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow 2(1 - \lambda) = \pm \sqrt{2}$$

$$\text{Vậy } (x; y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ hay } (x; y) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1 - \sqrt{2} \quad ; \quad f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1 + \sqrt{2}$$

* So sánh giá trị f ở bé 1 và 2 thì

$$\text{Max}_{x^2 + y^2 \leq 1} f = 1 + \sqrt{2} \quad \text{và} \quad \text{min}_{x^2 + y^2 \leq 1} f = \frac{-1}{2}.$$